12/10 6m

Para CCM designado, considere a correção de FP de forma geral junto ao barramento do CCM:

a. Potência instalada [kVA]: 31,78
b. Potência demandada, antes da correção do FP [kVA]: 31,78
c. Potência demandada, antes da correção do FP [kVAr]: 20,53
d. Corrente demandada, antes da correção do FP [kA]: 0,05926
e. Potência capacitiva em 380Vca necessária para corrigir o FP para 0,92 [kVAr]: 6,991
f. Unidade capacitiva trifásica para correção do FP, sob tensão de 440Vca [Ref. WEG]: 3,373
g. Corrente nominal da unidade trifásica capacitiva (440Vca), sob tensão de 380 Vca [A]: 11,33
h. Corrente de projeto (mínima) do fusível para proteção do banco de capacitores [A]: 18,694
i. Fusível (aR, NH tipo faca) de proteção dos capacitores [Ref. WEG]: FDW-25s
j. Tempo de atuação do fusível do banco de capacitores quando submetido a Icc [s]: 0,005
k. Corrente de projeto (mínima) do contator para manobra do banco de capacitores [A]: 16,202
l. Contator de manobra do banco de capacitores, com comando [Ref. WEG]: CWMC 25-10-30
m. Corrente de projeto (mínima) dos condutores dos capacitores conectados ao motor [A]: 15,255
n. Condutor de alimentação dos capacitores [#F(T)N]: 3#4(4)4mm²
o. Fator de potência do CCM, após a correção do FP [4 casas decimais]: 0,9248
p. Corrente demandada, após a correção do FP [kA]: 0,0538
q. Corrente de projeto do alimentador [kA]: 0,05748
r. Condutor de alimentação do quadro [#F(T)N]: 3#25(25)25mm²
s. Barramento de alimentação do quadro [m x n]: 30X10 mm
t. Dispositivo de proteção contra sobrecarga [Ref. WEG, Ia, Fmáx.]: [AGW100N-DX100-3, 60, 60]
u. Dispositivo de proteção contra curto-circuito [Ref. WEG.]: AGW 100 N - DX100-3
v. Dispositivo de seccionamento [Ref. WEG.]: MSW100

Para as cargas junto ao CCM designado, caso não exista no CCM, deixar em branco:

1. Carga Resistiva, conectado ao CCM: (X) Sim ( ) Não
a. Potência instalada [kVA]: 60
b. Potência demandada [kVA]: 60
c. Potência demandada [kVAr]: 23,32
d. Corrente demandada [kA]: 0,0911 KA
e. Corrente de projeto do condutor [kA]: 0,12A KA
f. Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação: 0,91
g. Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação: 0,82
h. Condutor de alimentação [#F(T)N]: 3# 25(25)25mm²
i. Queda de tensão percentual do circuito [4 casas decimais]: 1,291
j. Assinale se há seccionadora para o circuito e caso positivo especifique
há seccionador [Ref. WEG]: MSW160
não há seccionador para o circuito motor ( )

k. Determine a quantidade e especifique os contatores para o acionamento da carga resistiva

(X) Contator K1 de manobra da carga [Ref. WEG, com comando]: CWM65-10-30-V26

l. Especifique o Relé de Sobrecarga:

(X) Térmico bimetálico [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: RW117-1D3-U112

( ) Eletrônico [Ref. WEG, Iaj, Classe, Fmáx.]: _____

m. Fusível de proteção instalados junto (X) a I_{linha} [Ref. WEG]: FNH000-125U

n. Capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor [kA]: 9

o. Tempo de atuação do fusível de proteção, quando submetido a Icc [s]: 0,001

p. Tempo de suportabilidade térmica do condutor, quando submetido a Icc [s]: 0,199

Para cada máquina motriz, caso exista mais de uma requerida no processo produtivo, o estudante deve apresentar o seguinte:

1. Para máquina motriz 1 [CV]: 40

a. Potência nominal mínima requerida ao motor [kW]: 30,927

b. Especificação do motor [kW/HP]: 30/40

c. Assinale o fator utilizado e determine o valor

Fator de Serviço (X) [4 casas decimais]: 1,0309

Fator de Utilização ( ) [4 casas decimais]: _____

d. Corrente demanda pelo motor [A]: 59,26

e. Maneira de instalar e método de referencia dos condutores da instalação: 13F

f. Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação: 0,91

g. Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação: 0,88

h. Corrente de partida do motor 50% 80%

antes a correção do FP[A]: 97,78 | 250,32

após a correção do FP[A]: _____

i. Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N]: 3x16(16)16 mm²

j. Queda de tensão percentual do circuito motor [4 casas decimais]: 1,23%

k. Assinale se há seccionadora para o circuito motor e caso positivo especifique

há seccionador [Ref. WEG]: MSW80

não há seccionador para o circuito motor ( )

l. Determine a quantidade e especifique os contatores para o acionamento do motor

(X) Contator K1 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: CWM80 22 V26

(X) Contator K2 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: CW50 22 V26

(X) Contator K3 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: CW50 22 V26

( ) Contator K4 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

m. Especifique o Relé de Sobrecarga:

(X) Térmico bimetálico [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: [RW117-2D3-W80,65,200]

( ) Eletrônico [Ref. WEG, Iaj, Classe, Fmáx.]: _____

n. Tempo de atuação do relé de sobrecarga quando na partida do motor [s]: 19,5

o. Relé temporizador caso exista

( ) sim, [Ref. WEG, tempo de acionamento]: _____

(X) não é requerido

p. Tempo de rotor bloqueado do motor, sob condição severa [s]: 22 D

q. Limites do fusível gL/gG para o proteção do motor (mínimo; máximo) [A]: (71,11 ; 125)

r. Fator de correção de temperatura do fusível de proteção do motor: 0,93

s. Fusível de proteção do motor, instalados junto (X) a I_{linha} ou ( ) a I_{fase} [Ref. WEG]: FWH00-D3U

t. Capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor [kA]: 85

u. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Icc [s]: 0,001

v. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Ipm [s]: 400

x. Tempo de suportabilidade térmica do condutor, quando submetido a Icc [s]: 0,0818

2. Para máquina motriz 2 [CV]: não possui mais motores apenas 1

a. Potência nominal mínima requerida ao motor [kW]: _____

b. Especificação do motor [kW/HP] : _____

c. Assinale o fator utilizado e determine o valor

Fator de Serviço ( ) [4 casas decimais]: _____

Fator de Utilização ( ) [4 casas decimais]: _____

d. Corrente demanda pelo motor [A]: _____

e. Maneira de instalar e método de referencia dos condutores da instalação: _____

f. Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação: _____

g. Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação: _____

h. Corrente de partida do motor

antes a correção do FP[A]: _____

após a correção do FP[A]: _____

i. Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N]: _____

j. Queda de tensão percentual do circuito motor [4 casas decimais]: _____

k. Assinale se há seccionadora para o circuito motor e caso positivo especifique

há seccionador [Ref. WEG]: _____

não há seccionador para o circuito motor ( )

l. Determine a quantidade e especifique os contatores para o acionamento do motor

( ) Contator K1 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K2 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K3 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K4 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

m. Especifique o Relé de Sobrecarga:

( ) Térmico bimetálico [Ref. WEG, Ia], Fmáx]: _____

( ) Eletrônico [Ref. WEG, Ia], Classe, Fmáx]: _____

n. Tempo de atuação do relé de sobrecarga quando na partida do motor [s]: _____

Aluno: Vinicius T. Machado

A1P2 – Processo 23

8
10

Dados Iniciais:

- h = 1500m
- Ta = 40°C ⇒ Fc = 0,97
- Partida compensadora (TAP: 50% & 80%)
- tp = 18s
- Carga resistiva: 60KW

De acordo com o DWG do Trabalho, é dado:
um motor de 40 HP / (30 KW) [WEG, W22 IR3 Premium, 380V, 60HZ, IV pólos] ✓

(1) Máquina Motriz 1:

a) $P_{nm} = \frac{P_{req}}{Fc} = \frac{30000}{0,97} = 30,927KW$ ✓

b) especificação do motor: [30KW / 40 HP]

c) $F_{S req} = \frac{P_{nm}}{P_{req}} = \frac{30927}{30000} = 1,0309 \rightarrow F_{S req} \leq F_{S catálogo}$
$1,03 \leq 1,25 \rightarrow$ OK

d) $I_n = \frac{P_{nm}}{\sqrt{3} V_{ff} \cdot \eta \cdot FP} = \frac{30927}{\sqrt{3}\ 380\ 0,944\ 0,84} = 59,2A$ ✓

Pl corrigir o valor da corrente nominal p/ a tensão de 380V, utiliza-se o Fator de Multiplicação de 0,577 nisso Tem-se:

$I_{n\ CATÁLOGO\ (220V)} = 99,2A$

$I_{n\ CATÁLOGO\ (380V)} = 99,2 \cdot 0,577 = 57,24A$

$F_{S req} = \frac{59,26}{57,24} = 1,0353$

$1,035 \leq 1,25$ ✓

MOTOR ADEQUADO OK

Continuação Máquina motriz

e) Maneira de instalar (13) e referência dos condutores (F) ✓

f) Fator de correção por Temperatura (40°C), c/ isolação XLPE é de: $F_T = 0,91$ ✓

g) Fator de correção por Agrupamento: $F_A = 0,88$ (Linha 4 / bandeja perforada, 2 circuitos) ✓

- 3 condutores pl partida direta
- 3 pl partida compensada

h) corrente de partida do motor antes da correção do Fp:

$I_{pm_{50\%}} = I_n \cdot (I_p/I_n) \cdot 0,5^2 = 59,26 \cdot 6,6 \cdot 0,5^2 = 97,78\,A$ ✓

$I_{pm_{80\%}} = I_n \cdot (I_p/I_n) \cdot 0,8^2 = 59,26 \cdot 6,6 \cdot 0,8^2 = 250,32\,A$ ✓

Logo: $I_p = 59,26\,A \rightarrow I'_p = \frac{59,26}{(0,91 \cdot 0,88)} = 74\,A$ ✓

i) $I_z = 105\,A$ (coluna 6 da Tabela de ampacidade) mínima Nem-se.

condutor: #16mm² $I'_z = 105 \cdot 0,91 \cdot 0,88 = 84,084\,A$ (valor corrigido de cond.)

j) Queda de Tensão percentual do motor:

$Fp_{com} = 0,84$ $L = 25\,m$ → valores consultados na Tabela do slide PEDS pg 103

$\Delta V = \sqrt{3} \times I_p \times L \times (R_{cos\phi} \cos\phi + X_L \operatorname{sen}\phi)$ $\cos^{-1}(0,84)$

$\Delta V = \sqrt{3} \times 59,26 \times 25 \times (2,2221 \times 10^{-3} \times 0,84 + 0,1207 \times 10^{-3} \times 0,5425)$ ✓

$\Delta V = 4,96\,V \rightarrow \Delta V_\% = 4,96/380\,V = 1,3\%$

k) há seccionadora de : MSW 80 ✓ continuação da máquina motriz

l) Escolhido: F_{sg} = 10% ou 1,10

Contator 1 (K_1)

$I_{n\,contator} \geq I_{n\,motor} \cdot 1,1$

$I_{n\,contator\,K_1} \geq 59,26 \cdot 1,1$

$I_{n\,contator\,K_1} \geq 65,186\,A$ → CWM 80 22 V26 ✓

Contator 2 (K_2)

$I^{80\%}_{K_2} = K^2 \cdot I_n = 0,8^2 \cdot 59,26 = 37,9264\,A$ → CWM 50 22 V26 ✓

$I^{50\%}_{K_2} = K^2 \cdot I_n = 0,5^2 \cdot 59,26 = 14,815\,A$

Contator 3 (K_3):

$I^{80\%}_{K_3} = (K - K^2) \cdot I_n = (0,8 - 0,8^2) \cdot 59,26 = 9,48\,A$ ✓

$I^{50\%}_{K_3} = (0,5 - 0,5^2) \cdot 59,26 = 14,815\,A$ → CWM 50 22 V26

m) Relé Térmico bimetálico : RW67 - 2D3 - U080

$I_{aj\,mín} = 59,26 \times 1,05 = 62,22\,A$

$I_{aj\,máx} = 59,26 \times 1,15 = 68,15\,A$

→ $I_{aj} = 65\,A$ ✓

$I_{aj} \leq I_2'$ → OK

Continuação da Máquina motriz

n) $t_{rb\,quente} = 22\,s$

$t_{rb\,frio} = 48\,s$

$M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = \frac{250,32}{65,185} \cong 3,84$

| $t_{ar} = 19\,s$ |

* respeitando a condição $t_{rb} \geq t_{ar} \geq t_{pm}$ → $22 \geq 19 \geq 18$ //

---

o) relé Temporizador, não é requerido

---

p) Tempo de rotor bloqueado em cond. severa;

| $t_{rb} = 22\,s$ |

---

q) $I_{nf} = 1,2 \times I_n = 1,2 \times 59,26 = 71,11\,A$

$71,11 \geq I_{nf} \leq I_{fmáx}\,(125^{K_1}, 100^{K_2}, 100^{K_3})$

Modelo do Fusível: | FNH00 - 125U |

---

r) FC por Temperatura do fusível: OK

$I_{nf} = 125 \times 0,93 = 116,25\,A$ | $FC = 0,93$ |

---

s) junto a Ilinha (X) FNH00 - 125U

---

t) capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor

| $I_{rd} = 8,5\,KA$ |

u) Tempo de atuação do fusível em I_{cc} (A) — Continuação de Máquina Motriz

$t_{ad} \cong 0{,}001$ s

$t_{sc} = 0{,}067$ s → $t_{ad} \leq t_{sc}$ → OK

v) Tempo de atuação do fusível em Ipm (S)

$t_{ad} \cong 400$ A

Considerado #16mm² e 8KA corrente presumida Tem-se:

x) $T = \frac{143^2 \times 16^2}{8000^2} = 0{,}0818$ s //

4/10

Para o CCM designado, considere a correção do Fp junto ao barram CCM

PARA Um Motor de 40CV ou 30KW → FP = 0,84 → à 100% carga
$\eta = 0{,}944$
$F_U = 1$ (100%)
$F_S = 1{,}0309$ (calculado anteriormente)

a) $P_i = \frac{30000}{0{,}944} = 31{,}78$ KVA

b) $S_i = 37{,}83 \angle 32{,}85°$ KVA — A soma deve ser vetorial!

c) $Q_{c_i} = 31{,}78 \cdot tg(\cos^{-1} 0{,}84) = 20{,}53$ KVAr ✓?

d) $I = \frac{30000 \cdot 1{,}0309}{\sqrt{3}\ 380 \cdot 0{,}944 \cdot 0{,}84} = 59{,}26$ A ?

e) Potência capacitiva em 380 VCA ? Não é necessário correção no barramento

Pela tabela de Fp desejado: 0,220

$Q_{cap} = \frac{P_{nom}}{\eta} \times (tg(\cos^{-1} 0{,}84)) - (tg(\cos^{-1} 0{,}92))$

$Q_{cap} = \frac{30000}{0{,}944} \times (0{,}220) = 6{,}991$ KVAr

f) continuação correção FP p/ CCM designado

$$Q_{cap}^{(2)} = Q_{cap}^{(1)} \cdot \left(\frac{380}{440}\right)^2$$

$$6,931 = Q_{cap}^{(1)} \cdot 0,74586$$

$$Q_{cap}^{(1)} = 9,373 \text{ KVAr} \rightarrow$$ CAPACITOR WEG | UC WTA10V25N22 | → 10 KVAr

Utilizando o capacitor escolhido c/ 10 KVAr tem-se:

$$Q_{cap}^{(2)} = 10 \times \left(\frac{380}{440}\right)^2 = 7,46 \text{ KVAr}$$

Mas Procedimento correto!

VERIFICAÇÃO SE ATENDE AO FP = 0,92 mínimo:

Sendo: $P_i = 31,78 \text{ KW} = P_f$

$Q_i = 20,53 \text{ KVAr}$

$$Q_f = Q_i - \frac{Q_{cap}^{(2)}}{7,46 \times 10^3} = 13,07 \text{ KVAr}$$

$$S_f = 34,36 \angle 22,35 \rightarrow \cos(22,35°) \Rightarrow FP = 0,9248$$

FATOR DE POTÊNCIA do CCM após correção

g) $$I_{n_{cap}} = \frac{Q_{cap}^{(2)}}{\sqrt{3} \cdot 380} = \frac{7,46 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380} = 11,33 \text{ A}$$

h) p/ fusível considerar 65% de sobrecorrente:

$$I_{nf} = 1,65 \times 11,33 \geq 18,694 \text{ A}$$

i) Fusível: FDW-25S

j) $\tan \approx 0,005 \Omega$

K) $I_{n,contator} = 1,3 \times 1,1 \times 11,33 = 16,202 \text{ A}$ Isg = 10% a sobrecorrente 30%

Continuação correção FP do CCM:

l) Contator de manobra p/ banco de capacitores: CWMC 25-10-30

m) $In_{cond_cap} \geq 1,35 \cdot In_{CAP}$

$In_{cond_cap} \geq 15,295\ A$

n) Condutor de alimentação dos capacitores: 3# 4(4)4mm²

o) Calculado no item (f) resultando FP = 0,9248

p) Corrente demandada após correção FP:

$$I = \frac{30.000 \cdot 1,0 \cdot 0,85}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,9248 \cdot 0,944} = 53,823\ A \text{ ou } 0,0538\ A$$

(F_s)

q) Corrente de projeto do alimentador

$$I_p = \frac{Sd}{\sqrt{3} \cdot 380} = \frac{37,83 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380} = 57,48\ A \text{ ou } 0,05748\ KA$$

$I'_p = 71,77\ A \rightarrow I_z = 105A$

r) Condutor de alimentação do quadro
3#25(25)25mm²

s) barra rígida de alimentação do quadro: 30mm x 10mm

t) AGW100N - DX100-3

u) AGW100N - DX100-3

v) MSW100

P/ as cargas junto ao CCM:

a) Carga resistiva conectada ao CCM (x) sim

b) Como é carga resistiva considera-se FP=1

$\frac{60000}{1} = 60KVA$

c) S= 60KVA

e) Se é uma carga resistiva c/ FP=1, não se tem parte reativa não se considera p/ um FP corrigido de 0,92

$Q = 60K \times \text{sen}(\cos^{-1} 0,92) = 23,52 KVAr$

d) $I_n = \frac{60000}{\sqrt{3} \cdot 380} = 91,16$ ou $0,0911 KA$

e) $I_p' = \frac{91,16}{0,91 \cdot 0,82} = 122,16A$ ou $0,122KA$ (corrente de projeto do condutor corrigido)

f) Fator de correção por Temperatura: $F_T = 0,91$ (à 40°C)

g) Fator de correção por agrupamento: $F_A = 0,82$

h) p/ $I_z = 141A$ e $I_z' = 105,21A$ → 3# 25(25)25 mm²

i) Queda de Tensão:

Seguindo o mesmo padrão de fórmulas das outras alternativas sobre queda de tensão, mas agora c/ FP=1 e L=35m Tem-se:

$\Delta V = 4,91V$ e $\Delta V_\% = 1,29\%$, utilizando as fórmulas do PIOS (1)

Continuação p/ as cargas junto ao CCM:

j) Será utilizado a reccionadora → NSX160

k) Contator p/ acionamento da carga reativa:

$I_{n,contator} \geq I_{n\,motor} \cdot 1,1$

$I_{n,cont} \geq 91,16 \cdot 1,1$

$I_{ncont} \geq 100,28\ A$ → CWM 65-10-30-V26 $I_{g\,max} = 125A$

l) Relé Térmico bimetálico

$1,05\ In \leq I_{aj} \leq 1,15 \cdot In$

$95,72 \leq I_{aj} \leq 104,83$

$I_{aj} = 98A$ → RW117-1D3-U112

m) Fusível:

$I_{n,F} = 1,2 \cdot 91,16$ → FNH000-125U

$I_{nF} \geq 109,39\ A$

n) $I_{3\phi} \leq I_{rA}$

$I_{rd} = 9KA$

o) $t_{ad} \simeq 0,001$ ↻

p) $T = \frac{143^2 \cdot 25^2}{8000^2} = 0,1990$

380 / 220 V - 8 kA Barra Retangular de Cobre (Pintada) por fase de 30mm x 10 mm- 60 Hz

DIAGRAMA UNIFICAR - CCM PARA PROCESSO 23

